

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 設計基準・標準仕様の策定改定（技術標準の整備）（前提条件）

県発注工事に共通適用する設計基準・標準仕様・積算基準の改定を所管する受験者向けに、R6（CN）テーマを技術標準の整備で書いた模範論文（A 案）です。低炭素設計基準・脱炭素材料の標準仕様化が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○県 技術管理課が所管する土木工事の設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定（県の技術標準の整備）
- **業務領域:** 県土木設計マニュアル・標準図・特記仕様書ひな型の策定改定、積算基準の改定、新技術・新工法の標準仕様への取り込み、出先事務所への技術的助言
- **立場:** 技術管理課 基準係長（設計基準・標準仕様の改定実務の統括、新技術の標準化審査、出先への運用指導）
- **前提条件:** 厳しい財政制約、基準改定は数年に一度の周期、改定内容は出先の全工事に一律適用される。再生材・低炭素材料の任意採用は一部に留まり、CO₂ を設計段階で評価する基準は未整備

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県 技術管理課が所管する土木工事の設計基準・標準仕様・積算基準の策定改定（県の技術標準の整備）
- 目的: 県発注工事の設計・施工・積算に共通して適用する技術標準を整備し、県内全域で工事の品質・安全・経済性の水準を一定に保つとともに、新技術を標準に取り込むことで全県の工事に最新の知見を行き渡らせる
- 成果物: 県土木設計マニュアル、標準図集、標準特記仕様書、積算基準、新技術評価の審査記録であり、これらは出先事務所の全発注工事に一律適用され、県内の建設工事の技術水準を実質的に規定する政策的成果物となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、再生骨材・再生路盤材など再生材の利用を一部工種の標準仕様で位置付けること、現場発生土の流用を促す土工指針の運用、排出ガス対策型・低騒音型建設機械の使用を特記仕様書ひな型に明記することを進めている。これらは標準仕様を通じて県内の全工事に低環境負荷の選択を促す取組であり、一つの基準改定が出先の数百件の工事に波及するため、現場ごとの個別判断に委ねるより大きな CO2 削減効果を持ちうるという意味で CN に貢献している。

課題

課題は、これらの取組が個別工種の仕様に断片的に組み込まれているにとどまり、設計段階でライフサイクルの CO2 排出量を評価・比較する横断的な基準が存在しない点である。設計者は従来どおりコストと施工性で工法・材料を選定しており、CO2 を選定の判断材料に組み込む仕組みがないため、低炭素な選択をしても定量的に評価・記録されない。また、再生材や新工法を標準仕様に取り込む際、品質・安全への影響を慎重に検証する必要があるため、脱炭素の要求と品質確保の両立をどう基準に書き込むかの方針が定まっていない。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: ライフサイクル CO2 の設計段階評価を組み込んだ低炭素設計基準の策定

内容: 県土木設計マニュアルに、構造形式・工法・材料の比較検討にあたりライフサイクル CO2（材料製造・施工・維持管理・更新の各段階の排出）を概算評価し、コスト・施工性とあわせて選定理由に記載することを求める「低炭素設計基準」を新設する。材料・工種の CO2 原単位を県が表として整備し、設計者が負担なく概算できるようにする。これにより全設計業務で CO2 が選定の判断軸に加わる。

効果: 脱炭素経営の観点では、県の全工事で CO2 が設計段階から定量評価されるため、建設由来排出の削減実績を根拠をもって示せ、脱炭素目標への技術部門の貢献が可視化される。社会環境管理の観点では、低炭素な設計が標準化され、県民・議会に環境配慮を客観的に説明できる。一つの基準改定で出先の全工事に波及するため、確実な削減効果が期待できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、低炭素を優先して再生材・新工法の採用を基準で求めると、品質・耐久性の長期実績が乏しい材料が増え、構造物の安全性確保が難しくなる（安全管理 × 経済性管理のトレードオフ）。脱炭素を厳格に求めるほど品質確保の検証・管理コストが増える。克服策として、基準では CO2 評価を「比較検討と記載の義務化」ととどめ、採用可否は品質・安全の確認を前提に設計者の判断に委ねる。あわせて品質実績が確立した材料から優先的に標準仕様へ取り込み、新材料は試行工事でデータを蓄積してから本格採用する。

施策 A-2: 脱炭素材料・低炭素コンクリートの標準仕様化と総合評価での誘導

内容: 高炉セメント・フライアッシュ等を用いた低炭素コンクリート、再生骨材、CO2 排出の少ない鋼材などを工種ごとの標準仕様に位置付け、適用条件・品質規格・施工上の留意事項を明示する。あわせて総合評価落札方式の技術評価項目に脱炭素材料・GX 建設機械の活用を加点として組み込むよう積算・発注基準を改定する。これにより任意・例外扱いだった低炭素材料が標準的に使われ、需要拡大を通じて供給側の脱炭素化も促す。

効果: 社会環境管理の観点では、県が標準仕様で低炭素材料の需要を作り出し、地域の資材メーカーの脱炭素対応投資を後押しして地域全体のグリーン化につながる。脱炭素経営の観点では、採用判断のばらつきがなくなり、県全体の資材由来排出の削減を継続的に進められる。発注者として標準を動かせる立場を活かし、現場任せでは進まない普及を制度的に確実にできる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、低炭素材料の標準仕様化と総合評価での加点を進めると、対応できる業者が限られる地域では設備投資余力のない地元中小業者が競争上不利になり、担い手確保に支障が出かねない（人的資源管理 × 社会環境管理のトレードオフ）。克服策として、加点の比重を供給体制の整備状況に応じて段階的に高める移行期間を基準に設け、地元業者の対応猶予を確保する。あわせて県主催の技術講習会と出先事務所の個別支援で施工技術を中小業者に普及させる。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：公共インフラの低炭素設計基準の全国標準化

①**施策の内容:** 公共土木工事の設計・積算において、ライフサイクル CO2 を評価し低炭素な構造・工法・材料を標準的に選定する「低炭素設計基準」を国が全国共通の枠組みとして整備し、国・都道府県・市区町村の発注工事に共通適用できるようにする。あわせて主要な材料・工種の CO2 原単位を国が標準データベースとして整備・公開し、どの発注者でも同じ基準で評価できるようにする。

②有効性と実現性: 建設分野は CO2 排出に占める割合が大きく、特に資材製造段階の排出が施工段階を上回るため、設計段階で低炭素な材料・工法を選ぶ判断を全国で標準化する効果は大きい。2050 年に向けては炭酸化コンクリートや電炉鋼材、再生材の品質安定化が進む。実現性の面では、設計基準・積算基準という既存制度の延長で進められ、大規模投資を要しない。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、低炭素仕様の価格プレミアムが工事費を引き上げ、財政制約の厳しい中小市町村では基準どおりの低炭素発注が事実上困難になることである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。これは地方財政の疲弊と自治体間の技術力・体制の格差という構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素仕様による工事費の差額を補助するスキームを設け、財政力に関わらず低炭素発注を選べるようにする。あわせて国が CO2 原単位データベースと設計支援ツールを無償提供し、技術職員の少ない小規模自治体でも運用できるようにする。

施策 2：建設資材のサプライチェーン全体での脱炭素化と低炭素材料の供給基盤づくり

①施策の内容: 低炭素設計基準が需要を生み出しても、低炭素コンクリート・再生材・低炭素鋼材を安定供給できる体制が地域になれば脱炭素は進まない。そこで、建設資材の製造から廃棄・再生段階までのサプライチェーン全体で、CO2 排出量の把握と削減を各セクターに促し、低炭素材料の供給基盤を全国に整備する施策を国が主導する。標準仕様で求める品質規格・CO2 原単位の表示ルールを統一する。

②有効性と実現性: 資材製造段階は建設分野の排出の中心であり、供給側の脱炭素化が進めば低炭素材料を選ぶ余地が広がり、設計基準と供給基盤が両輪で機能する。2050 年に向けては電炉鋼材の普及、再生骨材の品質安定化、コンクリートへの CO2 固定技術の実用化が進む。実現性の面では、資材の CO2 原単位表示や環境配慮型資材の認定の枠組みを発注基準と結びつけて広げられる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、中小の資材メーカーや廃棄物処理業者に脱炭素対応の設備投資余力がなく、低炭素材料の供給が大手・都市部に偏って地域間格差を生むことである（経済性管理 × 人的資源管理 の対立）。これは中小企業の競争力維持と地方での担い手確保という構造問題と重なる。克服策として、国が中小資材メーカーの脱炭素設備投資を支援する補助・融資を整え、供給基盤を底上げする。あわせて低炭素材料の品質・耐久性のデータを国が集約・公開し、品質への不安から採用が進まない状況を解消する。

B 案: BIM/CIM・電子納品・技術情報DBの整備運用（技術情報基盤の整備）（前提条件）

設計基準そのものではなく、BIM/CIM・電子納品・技術情報データベースの整備運用を所管する受験者向けに、同じ R6（CN）テーマを技術情報基盤の整備で書いた模範論文（B 案）です。CIM による CO2 算定の標準化が CN 化の主軸です。

- 事業名: ○○県 技術管理課が所管する BIM/CIM・電子納品・技術情報データベースの整備運用（県の技術情報基盤の整備）

- **業務領域:** BIM/CIM 活用ガイドラインの策定、電子納品要領の運用、工事・設計成果のデータベース化、新技術情報の蓄積共有、出先事務所のデータ活用支援
- **立場:** 技術管理課 情報基盤係長（BIM/CIM・電子納品の運用統括、技術情報DBの整備、出先へのデータ活用指導）
- **前提条件:** 電子納品は導入済みだが成果データは案件ごとに保管され横断分析されていない。BIM/CIM は大規模工事で試行中。CO2 排出量を算定・蓄積する仕組みは未整備で、データはあるのに脱炭素の判断に使えていない

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○県 技術管理課が所管する BIM/CIM・電子納品・技術情報データベースの整備運用（県の技術情報基盤の整備）
- **目的:** 県発注工事の設計・施工で生み出される技術情報を電子データとして標準的に収集・蓄積・共有し、設計の品質向上・業務の効率化・技術の継承を支える情報基盤を整備する
- **成果物:** BIM/CIM 活用ガイドライン、電子納品要領、蓄積された設計・工事の成果データベース、新技術・施工事例の情報共有基盤であり、これらは出先事務所の発注・設計・施工管理を横断的に支える県の技術情報インフラとなる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、電子納品による紙図書の削減、BIM/CIM の大規模工事での試行による設計変更の手戻り・再印刷の削減、設計・施工情報の電子共有による出張・打合せの効率化を進めている。これらは情報基盤を通じて業務由来の資源消費・移動を抑える取組であり、特に BIM/CIM は設計の手戻りを減らすことで、再設計・再施工に伴う材料・エネルギーの無駄を未然に防ぐという意味で CN に貢献している。

課題

課題は、これらの取組が業務効率化の副次的効果としての CO2 削減にとどまり、工事・設計のデータから CO2 排出量を直接算定・蓄積する仕組みが存在しない点である。電子納品で材料数量・施工情報は集まっているのに、それを CO2 換算して工事間で比較したり、低炭素な工法選択の根拠に使ったりする活用ができていない。データはあるのに脱炭素の意思決定に使えていない状況であり、せっかくの情報基盤が CN に直結していない。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: CIM・電子納品データを用いた CO2 算定の標準化

内容: BIM/CIM の数量モデルと電子納品で集まる材料数量・施工データに、県が整備する材料・工種別の CO2 原単位を紐づけ、設計・施工段階の CO2 排出量を自動算定する仕組みを電子納品要領・CIM ガイドラインに標準として組み込む。これにより設計者・施工者が特別な手間なく工事の CO2 を算定でき、複数案の比較や低炭素な工法選択の根拠として使える。県全体の CO2 が蓄積され、脱炭素判断を支える根拠が初めて整う。

効果: 情報管理の観点では、これまで活用できていなかった電子納品データが CO2 という共通指標で横断分析でき、低炭素な工法・材料の効果を実データで検証して基準改定に反映できる。脱炭素経営の観点では、県全体の建設由来 CO2 を継続的に把握・報告でき、脱炭素目標への技術部門の貢献を定量的に示せる。発注者が標準データ基盤を握るからこそ、現場任せでは集まらない全県の CO2 データを体系的に蓄積できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、CO2 算定を電子納品の標準項目として義務化すると、BIM/CIM やデータ入力に習熟していない設計者・地元中小施工業者の負担が増し、対応できる業者とできない業者の差が広がる（情報管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、CO2 原単位を県があらかじめ CIM モデルや積算データに組み込み、設計者の手入力を最小化する。あわせて対象を大規模工事から段階的に広げ、研修と出先事務所の個別支援で地元業者のデータ活用力を底上げしてから本格適用する。

施策 B-2: 技術情報データベースを用いた低炭素工法・新技術の横展開

内容: 電子納品・CIM データと工事成績・施工事例を統合した技術情報データベースを整備し、低炭素工法・脱炭素材料・GX 建設機械を採用した工事の実績（CO2 削減量・コスト・施工性・品質）を蓄積し、出先事務所が設計・発注時に検索・参照できるようにする。先行事例の効果を実データで示し、低炭素な選択への心理的・技術的ハードルを下げて工事全体に横展開する。これにより一部にとどまっていた脱炭素の取組を県全域に普及させる。

効果: 情報管理の観点では、低炭素工法の実績が県全体で共有され、各事務所が一から検討する負担なく実績ある選択を採れる。社会環境管理の観点では、効果を実証された低炭素工法が県内全域に広がり、公共事業全体の環境負荷を下げられる。人的資源の観点では、ベテランの技術判断や成功事例が残り、技術の継承を支える。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、技術情報データベースには受注者の施工ノウハウや工事成績など機微な情報が含まれ、共有範囲を広げるほど競争上の不利益や情報漏えいの懸念が高まる一方、共有を絞ると横展開の効果が出ない（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、共有する情報を工法の効果や一般化した技術知見に限定し、個別受注者を特定できる成績・ノウハウはアクセス権限を区

分する情報管理規程を整える。あわせて好事例の共有が受注者の技術力評価につながる仕組みで協力を引き出す。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：公共インフラの低炭素設計基準の全国標準化

①**施策の内容**: 公共土木工事の設計・積算において、ライフサイクル CO2 を評価し低炭素な構造・工法・材料を標準的に選定する「低炭素設計基準」を国が全国共通の枠組みとして整備し、国・都道府県・市区町村の発注工事に共通適用できるようにする。あわせて主要な材料・工種の CO2 原単位を国が標準データベースとして整備・公開し、どの発注者でも同じ基準で評価できるようにする。

②**有効性と実現性**: 建設分野は CO2 排出に占める割合が大きく、特に資材製造段階の排出が施工段階を上回るため、設計段階で低炭素な材料・工法を選ぶ判断を全国で標準化する効果は大きい。2050 年に向けては炭酸化コンクリートや電炉鋼材、再生材の品質安定化が進む。実現性の面では、設計基準・積算基準という既存制度の延長で進められ、大規模投資を要しない。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、低炭素仕様の価格プレミアムが工事費を引き上げ、財政制約の厳しい中小市町村では基準どおりの低炭素発注が事実上困難になることである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。これは地方財政の疲弊と自治体間の技術力・体制の格差という構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素仕様による工事費の差額を補助するスキームを設け、財政力に関わらず低炭素発注を選べるようにする。あわせて国が CO2 原単位データベースと設計支援ツールを無償提供し、技術職員の少ない小規模自治体でも運用できるようにする。

施策 2：建設分野の技術情報基盤の全国共通化による脱炭素データの蓄積活用

①**施策の内容**: 全国の発注者が整備している電子納品・BIM/CIM・技術情報データベースを、標準形式で相互利用できる全国共通の技術情報基盤として整備する。工事・設計データから算定した CO2 排出量や低炭素工法の実績を、団体の枠を超えて匿名化して蓄積・分析し、どの工法がどの条件で効果的かを検証する。これにより設計基準の実効性を裏付け、効果の高い技術を全国に横展開する。

②**有効性と実現性**: 個々の発注者のデータだけでは件数が限られ効果を統計的に検証しにくい、全国で集約すれば工法・地域・条件ごとの効果を高い精度で評価でき、設計基準の改定や新技術の標準化を実データで進められる。2050 年に向けては BIM/CIM の標準化と電子納品データの構造化が進み、CO2 データの自動集約が現実的になる。国の標準化施策の延長で構築可能である。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、技術職員が少なく独自のデータ基盤を整備できない中小自治体が共通基盤に参加できず、データの蓄積も活用の恩恵も都市部・大規模団体に偏ることである（**人的資源管理 × 社会環境管理** の対立）。これは自治体間のデジタル化格差と技術職員不足という構造問題と重なる。克服策として、国が共通基盤を無償のクラウドサービスとして提供し、小規模自治体が自前の投資なく参加

できるようにし、入力支援ツールを整える。あわせて共有情報を一般化した技術知見と CO2 指標に限定し、権限と利用目的を共通ルールで管理する。